

Chương 3 (tt): TẬP SINH – CƠ SỞ – SỐ CHIỀU

***B là tập sinh của V** ($V = \langle B \rangle$
(hay B sinh ra V)

$$\begin{cases} B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}, u_i \in V, i = \overline{1, n} \\ \forall v \in V \Rightarrow v = \sum_{i=1}^n c_i u_i \end{cases}$$

***B là cơ sở V**

$$\begin{cases} B \text{ là tập sinh của V} \\ B \text{ là ĐLTT} \end{cases}$$

***Số chiều của V**

dim V = số vector của B
(một số không đổi)

VD1: $B = \{(1, 0, 0); (0, 1, 0); (0, 0, 1)\} \subset R^3$

***** $\forall v(v_1, v_2, v_3) \in R^3$

$$v = c_1 u_1 + c_2 u_2 + c_3 u_3$$

$$\rightarrow (v_1, v_2, v_3) = c_1 (1, 0, 0) + c_2 (0, 1, 0) + c_3 (0, 0, 1)$$

$$\rightarrow c_1 = v_1, c_2 = v_2, c_3 = v_3 \rightarrow v = v_1 u_1 + v_2 u_2 + v_3 u_3$$

B là tập sinh của R^3

***** $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \rho(A) = 3 = N_{\text{vector}} \rightarrow B : \text{ĐLTT}$

Vậy: B là cơ sở của R^3 với dim B = 3

$$R^n \rightarrow \begin{cases} B = \{u_1 = (1, 0, \dots, 0); u_2 = (0, 1, \dots, 0); \dots; u_n = (0, 0, \dots, 1)\} \\ \dim R^n = n \end{cases}$$

$$\mathbf{VD2: } B = \{u_0 = 1, u_1 = x, u_2 = x^2, \dots, u_n = x^n\} \subset P_n(x)$$

$$* \quad \forall f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \in P_n(x), (\forall a_0, a_1, \dots, a_n \in R)$$

$$f(x) = c_0u_0 + c_1u_1 + c_2u_2 + \dots + c_nu_n$$

$$\rightarrow a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_nx^n$$

$$\rightarrow c_0 = a_0, c_1 = a_1, c_2 = a_2, \dots, c_n = a_n$$

B là tập sinh của $P_n(x)$

$$* \quad c_0u_0 + c_1u_1 + c_2u_2 + \dots + c_nu_n = 0_V \rightarrow c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_nx^n = 0_V$$

$$\rightarrow c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_nx^n = 0 + 0x + 0x^2 + \dots + 0x^n$$

$$\rightarrow c_0 = 0, c_1 = 0, c_2 = 0, \dots, c_n = 0$$

B là ĐLTT

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & . \\ . & . & . & . \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$



$$\rho(A) = n+1 = N_{\text{vector}}$$

Vậy: B là cơ sở của $P_n(x)$ với $\dim B = n + 1$

Tính chất của cơ sở & số chiều

* $\dim V = n$ là một số không đổi

* $B = \{u_1, \dots, u_n\}$ là cơ sở của V $\left\{ \begin{array}{l} \forall v \in V, \quad v = c_1 u_1 + \dots + c_n u_n \\ \rightarrow c_1, \dots, c_n \text{ là duy nhất} \end{array} \right.$

Chú ý: Khi kiểm tra một hệ vector là cơ sở của R^n , ta chỉ cần điều kiện $\det(U) \neq 0$, U là ma trận cột.

* $\left\{ \begin{array}{l} N_{vector} > \dim V \rightarrow S \text{ là PTTT} \\ N_{vector} < \dim V \rightarrow S \text{ không thể là} \\ \quad \text{hệ sinh của } V \\ N_{vector} = \dim V \rightarrow S \text{ là cơ sở của } V \\ \quad \text{khi và chỉ khi} \\ \quad S \text{ là ĐLTT} \end{array} \right.$

VD3: Chứng minh rằng

- a) $\mathcal{S} = \{(1, -1), (-2, 3)\}$ là một tập sinh của $\mathbb{R}^2$.
- b) $\mathcal{S} = \{(1, 1), (1, 2), (2, -1)\}$ là một tập sinh của $\mathbb{R}^2$.
- c) $\mathcal{S} = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$ là một tập sinh của $\mathbb{R}^3$.

VD4: Chứng minh

Chứng minh rằng tập hợp các đa thức $f_1 = 1 + 2t - 7t^2$, $f_2 = 3 + t + t^2$, $f_3 = 7 + 2t + 4t^2$ là một tập sinh của không gian $\mathbb{P}_2[t]$.

VD5: Xác định m để thỏa điều kiện tập sinh

- a) $M = \{(0, 1, 1), (1, 2, 1), (1, 3, m)\}$ sinh ra $\mathbb{R}^3$.
- b) $M = \{(1, 2, -1), (0, 3, 1), (1, 5, 0), (3, 9, m)\}$ không sinh ra $\mathbb{R}^3$.

VD6: Tập nào là cơ sở của $\mathbb{R}^3$?

- a) $M = \{ u_1 = (1, 2, 1), u_2 = (1, 7, 5) \}$
- b) $M = \{ u_1 = (1, 2, 3), u_2 = (1, 1, 1), u_3 = (3, 4, 2), u_4 = (7, 2, 1) \}$
- c) $M = \{ u_1 = (1, 2, 3), u_2 = (2, 3, 4), u_3 = (3, 4, 5) \}$
- d) $M = \{ u_1 = (1, 1, 2), u_2 = (1, 2, 1), u_3 = (3, 2, 2) \}$

6.a) vì $\dim M = 2 < 3$ nên M không là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

6.b) vì $\dim M = 4 > 3$ nên M không là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

6.c) vì $\dim M = 3$ nên M là cơ sở của $\mathbb{R}^3$ khi và chỉ khi M là ĐLTT

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = 0 \rightarrow M: PTTT \rightarrow M \text{ không là cơ sở của } \mathbb{R}^3.$$

6.d) vì $\dim M = 3$ nên M là cơ sở của $\mathbb{R}^3$ khi và chỉ khi M là ĐLTT

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} = -5 \rightarrow M: ĐLTT \rightarrow M \text{ là cơ sở của } \mathbb{R}^3.$$

VD7: Tập nào là cơ sở của $\mathbb{R}^3$?

- a) $S_1 = \{(1, 2, 3), (0, 2, 3), (0, 0, 5)\}$
- b) $S_2 = \{(1, 1, 2), (1, 2, 5), (0, 1, 3)\}$
- c) $S_3 = \{(1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 3)\}$

VD8: Định m để tập là hoặc không là cơ sở của $\mathbb{R}^3$

- a) $V = \{(2, 1, -1), (3, 2, 5), (1, -1, m)\}$
- b) $M = \{(m, 3, 1), (0, m-1, 2), (0, 0, m+1)\}$
- c) $B = \{(2, 1, -1), (4, 2, -2), (1, m-1, m)\}$
- d) $C = \{(2, 1, m), (0, 2, 1), (1, m-1, m)\}$

CƠ SỞ & SỐ CHIỀU CỦA KGVT CON

VD9: $W_1 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \mid x_1 + x_2 = 2x_3, x_1 - x_2 = 2x_4\}$

Cơ sở & số chiều của kgvt con W

1. Chứng minh W là kgvt con
2. Xác định số biến tự do của một vector bất kỳ x trong W
3. Biểu diễn các tọa độ của x theo các biến tự do
4. Biểu diễn x dạng tổ hợp tuyến tính của các biến tự do, sau đó tìm được tập sinh B
5. Chứng minh tập sinh B là ĐLTT, sau đó kết luận B là cơ sở
6. Số chiều của kgvtc là số vector của B

SV tự kiểm tra lại W_1 là kgvt con của $\mathbb{R}^4$

$$\forall x (x_3 + x_4, x_3 - x_4, x_3, x_4) \in W_1$$

$$\rightarrow x = x_3(1, 1, 1, 0) + x_4(1, -1, 0, 1)$$

$$\rightarrow B = \{u_1 = (1, 1, 1, 0), u_2 = (1, -1, 0, 1)\}$$

$$\rightarrow B \text{ là tập sinh của } W_1$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{h_2 - h_1 \rightarrow h_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \rho(B) = 2 = N_{\text{vector}} \rightarrow B: \text{ĐLTT}$$

Vậy: B là cơ sở của W_1 và $\dim W_1 = 2$

VD10: Tìm cơ sở & số chiều của kgvt con

$$a) W_1 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in R^4 \mid x_1 = x_2 = x_3 = x_4\}$$

$$b) W_2 = \{(x_1, x_2, x_3, 0) \in R^4\}$$

$$c) W_3 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in R^4 \mid x_1 = x_2 = x_3\}$$

$$d) W_4 = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in R^4 \mid \begin{cases} x_1 + x_2 = 2x_3 \\ x_1 - x_2 = 2x_4 \end{cases} \right\}$$

$$e) W_5 = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in R^4 \mid \begin{cases} x_3 = x_1 - x_2 \\ x_4 = x_1 + x_2 \end{cases} \right\}$$

$$f) W_6 = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in R^4 \mid \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 7x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_3 + 2x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + 8x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases} \right\}$$

$$g) W = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \mid \begin{cases} x_4 - 4x_6 + 2x_2 + x_1 - 3x_3 = 0 \\ 3x_5 - 5x_4 - 3x_2 - 2x_1 = 0 \\ 8x_3 - 3x_2 - 2x_5 + 7x_6 - x_1 = 0 \end{cases} \right\}$$

$$h) W = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \mid \begin{cases} 6x_5 - x_6 + 2x_2 + x_1 - 3x_3 = 0 \\ 8x_3 - 20x_5 + 2x_6 + x_4 - 3x_1 - 5x_2 = 0 \\ 5x_3 - 3x_2 + 4x_6 - 5x_5 - x_1 - x_4 = 0 \end{cases} \right\}$$

TỌA ĐỘ – MA TRẬN CHUYỂN ĐỔI CƠ SỞ

$$\left. \begin{array}{l} B = \{u_1, \dots, u_n\} \text{ là cơ sở của } V \\ v \in V \rightarrow v = c_1 u_1 + \dots + c_n u_n \end{array} \right\}$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \rightarrow (v)_B = (c_1 \quad \dots \quad c_n) \\ \text{là vector tọa độ của } v \text{ đối với cơ sở } B \\ \rightarrow [v]_B = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \\ \text{là ma trận tọa độ của } V \text{ trong cơ sở } B \end{array} \right.$$

$$\text{VD11: } \left\{ \begin{array}{l} B = \{u_1 = (0,1), u_2 = (1,1)\} \\ v = (2,3) (v)_B = ?, [v]_B = ? \end{array} \right.$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow (v)_B = (1 \quad 2), [v]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{c} B = \{u_1, \dots, u_n\}, B' = \{u'_1, \dots, u'_n\} \quad P_{B \rightarrow B'} = \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} \\ \downarrow \\ \left\{ \begin{array}{l} u'_1 = c_{11}u_1 + c_{21}u_2 + \dots + c_{n1}u_n \\ \dots \\ u'_n = c_{1n}u_1 + c_{2n}u_2 + \dots + c_{nn}u_n \end{array} \right. \quad \text{là ma trận chuyển cơ sở từ } B \text{ sang } B' \\ \downarrow \\ [v]_B = P_{B \rightarrow B'} [v]_{B'} \end{array}$$

$$P_{B \rightarrow B'} = B^{-1} B' \quad \text{Chú ý: đưa } B \text{ và } B' \text{ về dạng ma trận cột}$$

$$P_{B' \rightarrow B} = (P_{B \rightarrow B'})^{-1} = (B^{-1} B')^{-1} = B'^{-1} B$$

$$P_{B \rightarrow E} = P_{B \rightarrow F} P_{F \rightarrow E}$$

$$\text{VD12: } \left\{ \begin{array}{l} B = \{e_1 = (1,0), e_2 = (0,1)\} \\ E = \{u_1 = (1,1), u_2 = (2,-3)\} \\ [v]_E = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}, P_{B \rightarrow E} = ?, [v]_B = ? \end{array} \right. \rightarrow \begin{array}{l} * \begin{pmatrix} c_{11} \\ c_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ * \begin{pmatrix} c_{12} \\ c_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} [v]_B = P_{B \rightarrow E} [v]_E = \\ = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ -11 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$P_{B \rightarrow E} = B^{-1} E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$$

TÍNH CHẤT

$$\left. \begin{aligned} [x]_B &= \begin{pmatrix} c_1 \\ \cdot \\ c_n \end{pmatrix} \\ [y]_B &= \begin{pmatrix} c'_1 \\ \cdot \\ c'_n \end{pmatrix} \end{aligned} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{aligned} x = y &\rightarrow \begin{cases} c_1 = c'_1 \\ \dots \\ c_n = c'_n \end{cases} \\ [x + y]_B &= \begin{pmatrix} c_1 + c'_1 \\ \cdot \\ c_n + c'_n \end{pmatrix} \\ [\alpha x]_B &= \begin{pmatrix} \alpha c_1 \\ \cdot \\ \alpha c_n \end{pmatrix} \end{aligned} \right.$$

$$P_{B \rightarrow B'} \rightarrow \exists (P_{B \rightarrow B'})^{-1}$$

$$P_{B' \rightarrow B} = (P_{B \rightarrow B'})^{-1}$$

$$P_{B \rightarrow B''} = P_{B \rightarrow B'} \cdot P_{B' \rightarrow B''}$$

VD13: Trong không gian véctor $\mathbb{R}^2$ cho hai tập hợp:

$$U = \{u_1 = (1; -1); u_2 = (2; 1)\} \text{ và } V = \{v_1 = (3; 1); v_2 = (1; -1)\}.$$

- Chứng minh rằng U và V là hai cơ sở của $\mathbb{R}^2$.
- Tìm ma trận chuyển cơ sở từ U sang V .
- Tìm ma trận chuyển cơ sở từ V sang U .
- Tìm tọa độ của vector $x = (3; -1)$ trong cơ sở U .
- Tìm vector y trong $\mathbb{R}^2$ có tọa độ trong cơ sở U là $y_U = (4; -5)$.
- Biết tọa độ của vector z trong cơ sở U là $z_U = (7; 2)$, hãy tìm tọa độ của vector z trong cơ sở V .

VD14: Trong không gian vector $\mathbb{R}^3$ cho hai tập hợp: $U = \{u_1 = (1; 1; -1); u_2 = (1; 1; 0); u_3 = (2; 1; -1)\}$ và $V = \{v_1 = (1; 1; 0); v_2 = (1; 0; -1); v_3 = (1; 1; 1)\}$.

- Chứng minh U và V là hai cơ sở của $\mathbb{R}^3$.
- Tìm ma trận chuyển cơ sở từ U sang V .
- Tìm ma trận chuyển cơ sở từ V sang U .
- Tìm tọa độ của vector $x = (2; 3; -1)$ trong cơ sở U .
- Tìm vector y trong $\mathbb{R}^3$ có tọa độ trong cơ sở U là $y_U = (1; 1; -1)$.
- Biết tọa độ của vector z trong cơ sở V là $z_V = (1; 0; 2)$, hãy tìm tọa độ của vector z trong cơ sở U .

Chương 4: KHÔNG GIAN EUCLIDE

Không gian hữu hạn chiều
và tồn tại tích vô hướng $\rightarrow$
không gian Euclide

$$\forall u, v, w \in V, \alpha \in R$$



$$\langle u, v \rangle = \alpha$$



$$1. \langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$$

$$2. \langle u + w, v \rangle = \langle u, v \rangle + \langle w, v \rangle$$

$$3. \langle \beta u, v \rangle = \beta \langle u, v \rangle, \forall \beta \in R$$

$$4. \langle u, u \rangle \geq 0, \langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = 0_V$$

Tích vô hướng

Tính chất

$$\left. \begin{array}{l} u(x_1, \dots, x_n) \\ v(y_1, \dots, y_n) \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \langle u, v \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n \\ \|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} \\ d_{uv} = \|v - u\| = \sqrt{\langle v - u, v - u \rangle} \\ \quad = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + \dots + (y_n - x_n)^2} \\ \cos \alpha = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \|u\| \geq 0 \\ \|u\| = 0 \Leftrightarrow u = 0_V \\ \|\alpha u\| = |\alpha| \|u\| \\ \|\langle u, v \rangle\| \leq \|u\| \|v\| \\ \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\| \end{array} \right.$$

Hệ vector trực chuẩn

$$S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\} \leftarrow \left\{ \begin{array}{l} \langle u_i, u_j \rangle = 0 \Leftrightarrow u_i \perp u_j, \forall i, j \text{ \& } i \neq j \\ \|u_i\| = 1, \forall i \end{array} \right.$$

$$1. \langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$$

$$2. \langle u + w, v \rangle = \langle u, v \rangle + \langle w, v \rangle$$

$$3. \langle \beta u, v \rangle = \beta \langle u, v \rangle, \forall \beta \in R$$

$$4. \langle u, u \rangle \geq 0, \langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = 0_v$$

VD16:

Chứng minh hệ vector trực chuẩn

$$S = \left\{ u_1 \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), u_2 \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} * \langle u_1 | u_2 \rangle = 0 \\ * \|u_1\| = 1 \\ * \|u_2\| = 1 \end{array} \right\} \rightarrow \text{DPCM}$$

VD15: Chứng minh và tính tích vô hướng

$$\begin{cases} u = (u_1, u_2), v = (v_1, v_2) \in R^2 \\ \langle u, v \rangle = u_1 v_1 + 2u_1 v_2 + 2u_2 v_1 + 10u_2 v_2 \\ u = (1, -2), v = (-3, 5) \rightarrow \langle u, v \rangle = ? \end{cases}$$

$$1) \left. \begin{array}{l} \langle u | v \rangle = u_1 v_1 + 2u_1 v_2 + 2u_2 v_1 + 10u_2 v_2 \\ \langle v | u \rangle = v_1 u_1 + 2v_1 u_2 + 2v_2 u_1 + 10v_2 u_2 \end{array} \right\} \rightarrow \langle u | v \rangle = \langle v | u \rangle$$

$$\begin{aligned} 2) \langle u + w | v \rangle &= (u_1 + w_1) v_1 + 2(u_1 + w_1) v_2 + 2(u_2 + w_2) v_1 + 10(u_2 + w_2) v_2 \\ &= (u_1 v_1 + 2u_1 v_2 + 2u_2 v_1 + 10u_2 v_2) + (w_1 v_1 + 2w_1 v_2 + 2w_2 v_1 + 10w_2 v_2) \\ &= \langle u | v \rangle + \langle w | v \rangle \end{aligned}$$

$$3) \langle \alpha u | v \rangle = (\alpha u_1) v_1 + 2(\alpha u_1) v_2 + 2(\alpha u_2) v_1 + 10(\alpha u_2) v_2 \quad \begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow u(0, 0)$$

$$= \alpha (u_1 v_1 + 2u_1 v_2 + 2u_2 v_1 + 10u_2 v_2) = \alpha \langle u | v \rangle$$

$$4) \langle u | u \rangle = u_1 u_1 + 2u_1 u_2 + 2u_2 u_1 + 10u_2 u_2 = u_1^2 + 4u_1 u_2 + 10u_2^2$$

$$= (u_1 + 2u_2)^2 + 6u_2^2 \geq 0, \forall u_1, u_2 \in R \rightarrow \langle u | u \rangle = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 2u_2 = 0 \\ u_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} * \langle u | v \rangle &= u_1 v_1 + 2u_1 v_2 + 2u_2 v_1 + 10u_2 v_2 \\ &= 1 \cdot (-3) + 2 \cdot 1 \cdot 5 + 2 \cdot (-2) \cdot (-3) + 10 \cdot (-2) \cdot 5 = -81 \end{aligned}$$

VD17: Tích vô hướng

Chứng minh các tích sau là tích vô hướng

$$a) \begin{cases} u = (x_1, x_2, x_3), v = (y_1, y_2, y_3) \\ \langle u, v \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 \end{cases} \quad b) \begin{cases} u = (x_1, x_2), v = (y_1, y_2) \\ \langle u, v \rangle = x_1 y_1 + 2x_2 y_2 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} u = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \\ v = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 \\ \langle u, v \rangle = a_0 b_0 + a_1 b_1 + a_2 b_2 \end{cases} \quad d) \begin{cases} u = f(x), v = g(x) \\ \langle u, v \rangle = \int_a^b f(x) g(x) dx \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} u = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_3 & y_4 \end{pmatrix} \\ \langle u, v \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 + x_4 y_4 \end{cases}$$

1. $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$
2. $\langle u + w, v \rangle = \langle u, v \rangle + \langle w, v \rangle$
3. $\langle \beta u, v \rangle = \beta \langle u, v \rangle, \forall \beta \in \mathbb{R}$
4. $\langle u, u \rangle \geq 0, \langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = 0_v$

Tích vô hướng ?

$$f) \langle u, v \rangle = x_1 y_1 + x_3 y_3$$

$$g) \langle u, v \rangle = x_1^2 y_1^2 + x_2^2 y_2^2 + x_3^2 y_3^2$$

$$h) \langle u, v \rangle = 2x_1 y_1 + x_2 y_2 + 4x_3 y_3$$

$$i) \langle u, v \rangle = x_1 y_1 - x_2 y_2 + x_3 y_3$$

CHUYỂN ĐỔI CƠ SỞ (Gram-Schmidt)

Cơ sở tổng quát

$$S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\} \begin{cases} v_1 = u_1 \\ v_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 \\ v_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle u_3, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2 \\ \dots \\ v_n = u_n - \frac{\langle u_n, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \dots - \frac{\langle u_n, v_{n-1} \rangle}{\langle v_{n-1}, v_{n-1} \rangle} v_{n-1} \end{cases}$$

Cơ sở trực giao

$$S_{\perp} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

Cơ sở trực chuẩn

$$S_e = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$$

$$e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}, e_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|}, \dots, e_n = \frac{v_n}{\|v_n\|}$$

VD18: Tìm cơ sở trực chuẩn của cơ sở sau

$$S = \{u_1 = (0, 1, -1), u_2 = (-1, 2, 0), u_3 = (2, 1, 1)\}$$

$$v_1 = u_1 = (0, 1, -1)$$

$$v_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 = (-1, 2, 0) - \frac{0+2+0}{2} (0, 1, -1) = (-1, 1, 1)$$

$$v_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle u_3, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2 = (2, 1, 1) - 0 \cdot (0, 1, -1) - 0 \cdot (-1, 2, 0) = (2, 1, 1)$$

$$S_{\perp} = \{(0, 1, -1), (-1, 1, 1), (2, 1, 1)\}$$

$$e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), e_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$e_3 = \frac{v_3}{\|v_3\|} = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$$

$$S_e = \left\{ \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \right\}$$

VD19: Trong $\mathbb{R}^2/\mathbb{R}^3$ có tích vô hướng Euclid.
 Áp dụng phương pháp G-S biến các
 cơ sở thành cơ sở trực chuẩn

a) $S_1 = \{u_1 = (1, -3), u_2 = (2, 2)\}$

b) $S_2 = \{u_1 = (1, 0), u_2 = (3, -5)\}$

c) $S_3 = \left\{ \begin{array}{l} u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (-1, 1, 0), \\ u_3 = (1, 2, 1) \end{array} \right\}$

d) $S_4 = \left\{ \begin{array}{l} u_1 = (1, 0, 0), u_2 = (3, 7, -2), \\ u_3 = (0, 4, 1) \end{array} \right\}$

VD20: Cho $\begin{cases} x = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}} \right) \\ y = \left(\frac{2}{\sqrt{30}}, \frac{3}{\sqrt{30}} \right) \end{cases}$

Chứng minh x và y không trực chuẩn theo tích
 vô hướng Euclid, nhưng trực chuẩn theo tích
 vô hướng $\langle u, v \rangle = 3u_1v_1 + 2u_2v_2$.

VD21: Cho $\begin{cases} S = \{u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (1, 1, 0), u_3 = (1, 0, 0)\} \\ \langle u, v \rangle = u_1v_1 + 2u_2v_2 + 3u_3v_3 \end{cases}$

Áp dụng phương pháp G-S để đưa S về dạng
 trực chuẩn với tích vô hướng đã cho.

VD22: Trong P_2 cho $\begin{cases} S = \{1, x, x^2\} \\ \langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx \end{cases}$

Áp dụng phương pháp G-S để đưa S về dạng
 trực chuẩn với tích vô hướng đã cho.